SismoVivienda AI: arquitectura conceptual para la evaluación sismorresistente preliminar de viviendas autoconstruidas

Ronaldo Cuchilla Nieto; Abel Leandro Pandal Laura
Mikel Alonso Morales Cochachin; Luis Antonio Yupayccana Puma

Programa de Entrenamiento en Inteligencia Artificial y Herramientas Digitales para el Sector AEC

Resumen

SismoVivienda AI propone un prototipo para asistir la evaluación sismorresistente preliminar de viviendas autoconstruidas de albañilería confinada de uno a dos niveles. El sistema transformará fotografías o escaneos de planos estructurales en datos geométricos revisables, mediante procesamiento de imágenes, OCR y visión multimodal. Después de la aprobación humana, generará un modelo parametrizado con la API de ETABS, procesará indicadores seleccionados y elaborará un informe con recuperación documental controlada (RAG). La validación comparará extracción, correcciones, resultados y tiempo total frente a un modelo manual de referencia. La contribución esperada consiste en reducir tareas repetitivas conservando trazabilidad y revisión técnica.

Palabras clave: IA multimodal; autoconstrucción; albañilería confinada; ETABS; RAG.

1. Introducción y problema

Los antecedentes regionales incluyen dos sismos cerca de la costa de Venezuela el 24 de junio de 2026: Mw 7,2 y Mw 7,5, registrados como Mww por la Red Sísmica de Puerto Rico (RSPR, 2026a, 2026b). En Colombia, el sismo del 10 de agosto de 2026 tuvo magnitud Mw 7,4 y epicentro en San José del Palmar, Chocó, según el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional (IG-EPN, 2026), que atribuye esos datos al Servicio Geológico Colombiano. Fue percibido también en Ecuador; ello no constituye otro evento independiente. Como antecedente adicional, el IG-EPN (2025) reportó Mw 6,1 como magnitud preferida para el sismo frente a las costas de Esmeraldas del 25 de abril de 2025.

Mww es una estimación de magnitud de momento mediante la fase W, cuya notación genérica es Mw (U.S. Geological Survey, s. f.). Se conserva el valor publicado por cada fuente; la magnitud no representa la intensidad local ni el daño de una vivienda. Estos acontecimientos motivan una evaluación preventiva, sin extrapolar sus consecuencias a Lima.

En Perú, la actividad sísmica se vincula con la interacción de las placas de Nazca y Sudamericana (Instituto Geofísico del Perú, 2024). Dumler Cuya (2026), en una publicación de SENCICO que cita investigaciones de GRADE, señala que siete de cada diez viviendas del área urbana nacional son autoconstruidas. La cifra caracteriza el contexto nacional, no una medición de Lima.

El proyecto aborda el trabajo especializado de interpretar planos, reconstruir geometría y configurar modelos. Su pregunta es cómo transformar planos estructurales fotografiados en modelos parametrizados, reduciendo tareas manuales y conservando trazabilidad y aprobación técnica. Los usuarios previstos son ingenieros y equipos técnicos.

2. Objetivo y alcance

Objetivo general. Desarrollar y validar un prototipo que transforme planos fotografiados de viviendas autoconstruidas en modelos parametrizados de ETABS, obtenga indicadores de respuesta sísmica y produzca un informe preliminar trazable.

Aspecto	Alcance del prototipo
Tipología y territorio	Albañilería confinada de uno a dos niveles; piloto en Lima Metropolitana
Entrada	Fotografía/escaneo legible de planos estructurales; datos complementarios y ubicación
Caso y modelado	Un caso principal documentado y una plantilla ETABS técnicamente revisada
Revisión	Geometría, materiales, cargas, sitio e hipótesis aprobados antes de analizar
Resultados	Estado del modelo/análisis; geometría y muros; periodos; derivas; cortante basal; advertencias; condición referencial del sitio
Contingencia	CSV/Excel supervisado, convertido al mismo contrato JSON

La evaluación se limita a indicadores y alertas; no certificará seguridad ni diseñará reforzamientos. La cartografía no sustituirá el estudio geotécnico ni determinará capacidad portante. Se documentará la correspondencia entre plano y vivienda.

3. Solución y tecnologías

La IA propondrá datos y explicaciones; ETABS calculará la respuesta; las reglas procesarán criterios aprobados. AECV-Bench identifica mejores resultados en lectura textual que en razonamiento espacial y conteo fiable sobre planos AEC (Kondratenko et al., 2026), lo que fundamenta el enfoque híbrido y la revisión humana.

Función	Tecnología prevista
Desarrollo e interfaz	Claude Code; Python modular; Streamlit como alternativa de interfaz
Ingreso y visión	PyMuPDF, Pillow, OpenCV y NumPy; OCR candidato Tesseract; modelo multimodal seleccionado mediante comparación
Datos y revisión	JSON/Pydantic; SQLite; pandas y openpyxl para contingencia
Geometría y sitio	Shapely, GeoPandas y pyproj; cartografía oficial con cobertura verificada
Modelado y cálculo	API ETABS y adaptador Python; ruta comtypes/pythonnet según compatibilidad
Evaluación	Reglas versionadas, pandas y NumPy; criterios E.020/E.030/E.070 revisados
RAG y entrega	SQLite FTS5/BM25; embeddings multilingües si mejoran recuperación; LLM; ReportLab y Matplotlib
Verificación	pytest; pruebas de interfaz; comparación manual y registros de ejecución

4. Criterios de integración

El equipo dispone de Claude Code, ETABS y conexión API. Las demás tecnologías son alternativas sujetas a validación de compatibilidad y desempeño. La API permite generar modelos parametrizados e integrar el procesamiento de resultados (Computers and Structures, Inc., s. f.).

5. Arquitectura conceptual

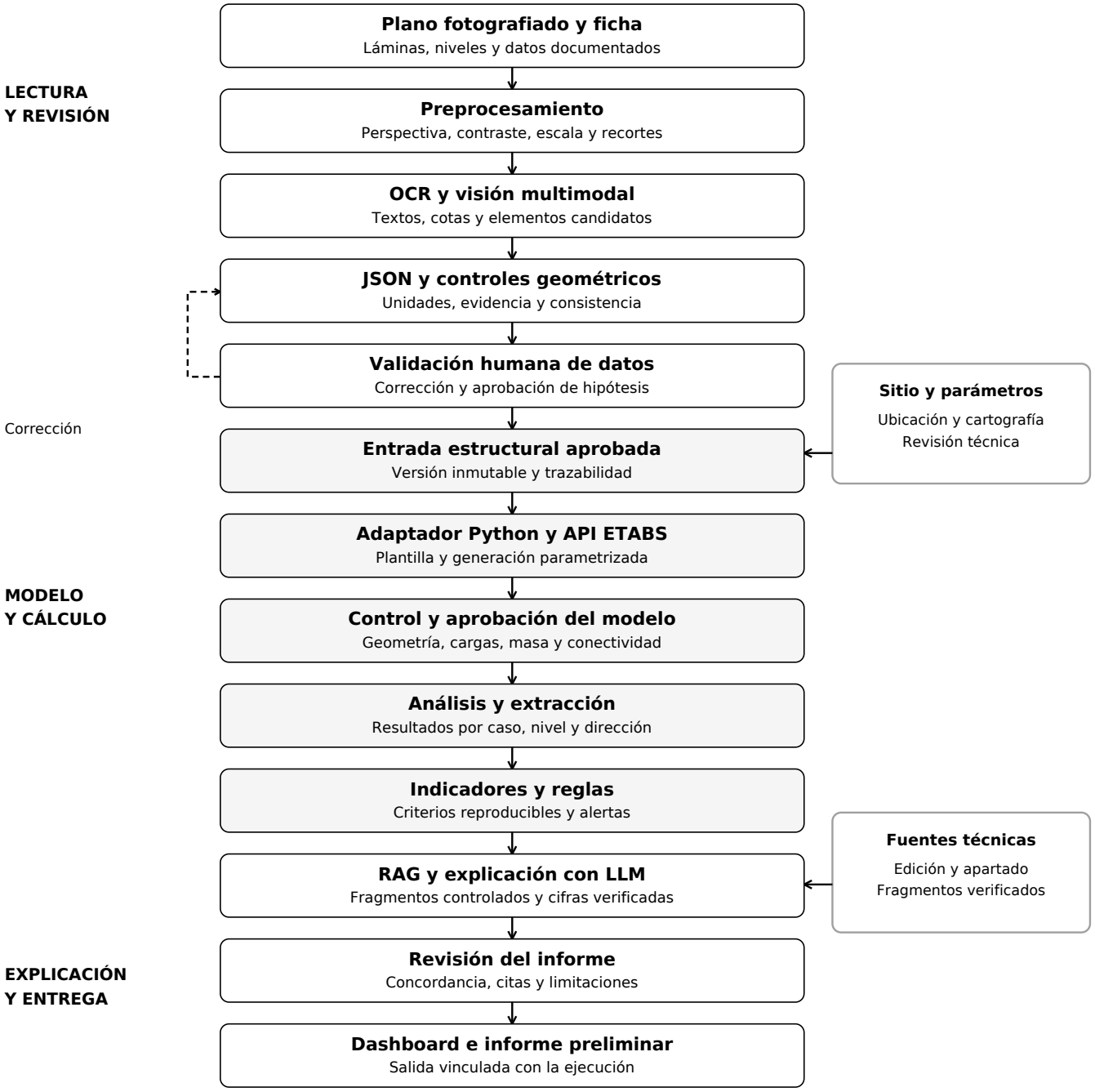


Figura 1. Flujo de interpretación, revisión, cálculo y explicación. Las fuentes de sitio y los documentos se incorporan en sus etapas específicas; los datos corregidos retornan a comprobación.

Controles de paso. La aprobación de datos habilita el modelado; la revisión del modelo habilita el análisis; la verificación del informe habilita la entrega. Los conflictos críticos bloquean la etapa correspondiente. El despliegue del piloto contempla una estación Windows con ETABS y un ejecutor separado de la interfaz, con una corrida activa a la vez.

6. Metodología de implementación y validación

Etapa	Procedimiento y control principal
Captura y extracción	Conservar originales; verificar láminas y legibilidad; corregir perspectiva; comprobar escala con cotas; interpretar textos, elementos y relaciones por regiones.
Datos y revisión	Registrar valor, unidad, origen, región visual y estado. Separar datos observados y supuestos. Corregir geometría y parámetros; aprobar una versión inmutable.
Sitio y modelo	Verificar cobertura y sistema de coordenadas; aprobar parámetros de sitio. Generar la plantilla y comprobar objetos, conectividad, apoyos, cargas, masa y unidades.
Análisis y evaluación	Extraer valores por corrida, caso, nivel y dirección. Verificar el análisis y distinguir resultados crudos y transformados. Aplicar reglas con fuente, edición y apartado.
RAG e informe	Recuperar documentos aprobados; conservar página/sección; verificar cifras y citas. Explicación limitada a indicadores, supuestos y sustento disponible.

Los criterios se consultarán en las normas E.020/E.030/E.070 del repositorio oficial del RNE (Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 2021), con revisión de su edición y aplicabilidad. Se construirá un modelo manual de referencia, con los mismos planos, hipótesis, unidades, materiales, cargas y casos del modelo asistido. Las tolerancias se aprobarán antes del ensayo. Se distinguirá precisión inicial de la IA y resultado corregido. El RAG vinculará las explicaciones con documentos externos (Lewis et al., 2020), sujetos a control técnico.

Pruebas previstas	Evidencia de aceptación
P01-P03: conexión, ingreso y preprocesamiento	Lectura API operativa; rechazo de archivos insuficientes; escala y coordenadas consistentes
P04-P06: visión, contratos y revisión	Referencia anotada; precisión/cobertura; detección de datos imposibles; cambios y aprobación registrados
P07-P09: sitio, modelo y cálculo	Cruce cartográfico verificado; modelo consistente; comparación con referencia manual
P10-P12: reglas, RAG e informe	Fórmulas y límites comprobados; citas recuperadas; cifras concordantes y PDF legible
P13-P14: fallos y flujo completo	Recuperación sin duplicados; contingencias identificadas; expediente reproducible

Métricas. Precisión y cobertura por clase, lectura/asociación de cotas, error dimensional, número y tiempo de correcciones, diferencias en periodos/derivas/cortante basal, tiempo total y costo por caso. Las diferencias relativas se utilizarán cuando la referencia sea distinta de cero; en otros casos se reportarán diferencias absolutas apropiadas.

Reproducibilidad. Cada corrida registrará versiones de entrada, código, plantilla, modelo IA, instrucciones, normas y reglas. Una modificación de geometría o hipótesis requerirá nueva aprobación y corrida. Los fallos de visión permitirán ingreso supervisado; los fallos del LLM conservarán indicadores y fuentes mediante plantilla determinística.

La implementación comenzará con JSON aprobado y la integración ETABS; incorporará extracción/revisión, sitio, reglas y RAG, y culminará con la prueba completa desde imagen hasta informe. La concordancia entre modelos verifica el flujo; no equivale a certificar la seguridad de la vivienda.

7. Discusión y resultados esperados

La propuesta define problema, solución, arquitectura y validación. El resultado esperado es un expediente reproducible que vincule plano, extracción inicial, correcciones, modelo, análisis y explicación sustentada. La utilidad se determinará mediante precisión, consistencia, esfuerzo de revisión y tiempo total, circunscritos al caso y a los indicadores evaluados.

Contribuciones de autoría

Integrante	Responsabilidad delimitada
Ronaldo Cuchilla Nieto	Coordinación y validación integral: alcance, integración de módulos, protocolo de comparación, evidencias e informe académico.
Abel Leandro Pandal Laura	Ingeniería estructural y piloto: obtener el plano autorizado, documentar el caso, elaborar la referencia manual y liderar hipótesis, criterios, sitio y revisión de resultados.
Mikel Alonso Morales Cochachin	Arquitectura e integración: contratos JSON, estados, adaptador API ETABS, generación parametrizada, extracción y controles de reproducibilidad.
Luis Antonio Yupayccana Puma	IA multimodal y RAG: preprocesamiento, comparación visual/OCR, extracción con evidencia, recuperación documental y verificación de explicaciones/citas.

La revisión estructural se realizará manualmente dentro del equipo, con liderazgo de Abel y revisión cruzada de los demás frentes. La coordinación se documentará en Discord y Miro; Git conservará la evolución del código y la documentación.

Referencias

Computers and Structures, Inc. (s. f.). *Developer: Application programming interface (API)*. https://www.csiamerica.com/developer

Dumler Cuya, F. (2026, 17 de julio). *Artículo: Autoconstrucción en el Perú: una tarea pendiente*. Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción. https://www.gob.pe/institucion/sencico/noticias/1420547-articulo-autoconstruccion-en-el-peru-una-tarea-pendiente

Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional. (2025, 25 de abril). *Informe sísmico especial No. 2025-005*. https://www2.igepn.edu.ec/servicios/noticias/2231-informe-sismico-especial-no-2025-005

Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional. (2026, 10 de agosto). *Informe sísmico especial No. 2026-003*. https://igepn.edu.ec/servicios/noticias/2382-informe-sismico-especial-no-2026-003

Instituto Geofísico del Perú. (2024, 2 de julio). *¿Por qué ocurren sismos en el territorio peruano?* https://www.gob.pe/institucion/igp/noticias/981995-por-que-ocurren-sismos-en-el-territorio

Kondratenko, A., Birhane, M., Hsain, H. E., & Maciocci, G. (2026). *AECV-Bench: Benchmarking multimodal models on architectural and engineering drawings understanding* [Prepublicación]. arXiv. https://doi.org/10.48550/arXiv.2601.04819

Lewis, P., Perez, E., Piktus, A., Petroni, F., Karpukhin, V., Goyal, N., Küttler, H., Lewis, M., Yih, W.-t., Rocktäschel, T., Riedel, S., & Kiela, D. (2020). Retrieval-augmented generation for knowledge-intensive NLP tasks. *Advances in Neural Information Processing Systems, 33*, 9459-9474. https://proceedings.neurips.cc/paper/2020/hash/6b493230205f780e1bc26945df7481e5-Abstract.html

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. (2021, 4 de noviembre). *Reglamento Nacional de Edificaciones - RNE*. https://www.gob.pe/institucion/vivienda/informes-publicaciones/2309793-reglamento-nacional-de-edificaciones-rne

Red Sísmica de Puerto Rico. (2026a, 24 de junio). *Información general del evento: Cerca de la costa de Venezuela, magnitud 7.2 Mww* [Boletín 4, evento 20260624220433]. Universidad de Puerto Rico, Recinto Universitario de Mayagüez. https://redsismica.uprm.edu/spanish/informe_sismo/myInfoGeneral.php?id=20260624220433

Red Sísmica de Puerto Rico. (2026b, 24 de junio). *Información general del evento: Cerca de la costa de Venezuela, magnitud 7.5 Mww* [Boletín 4, evento 20260624220435]. Universidad de Puerto Rico, Recinto Universitario de Mayagüez. https://redsismica.uprm.edu/spanish/informe_sismo/myInfoGeneral.php?id=20260624220435

U.S. Geological Survey. (s. f.). *Magnitude types*. https://www.usgs.gov/programs/earthquake-hazards/magnitude-types